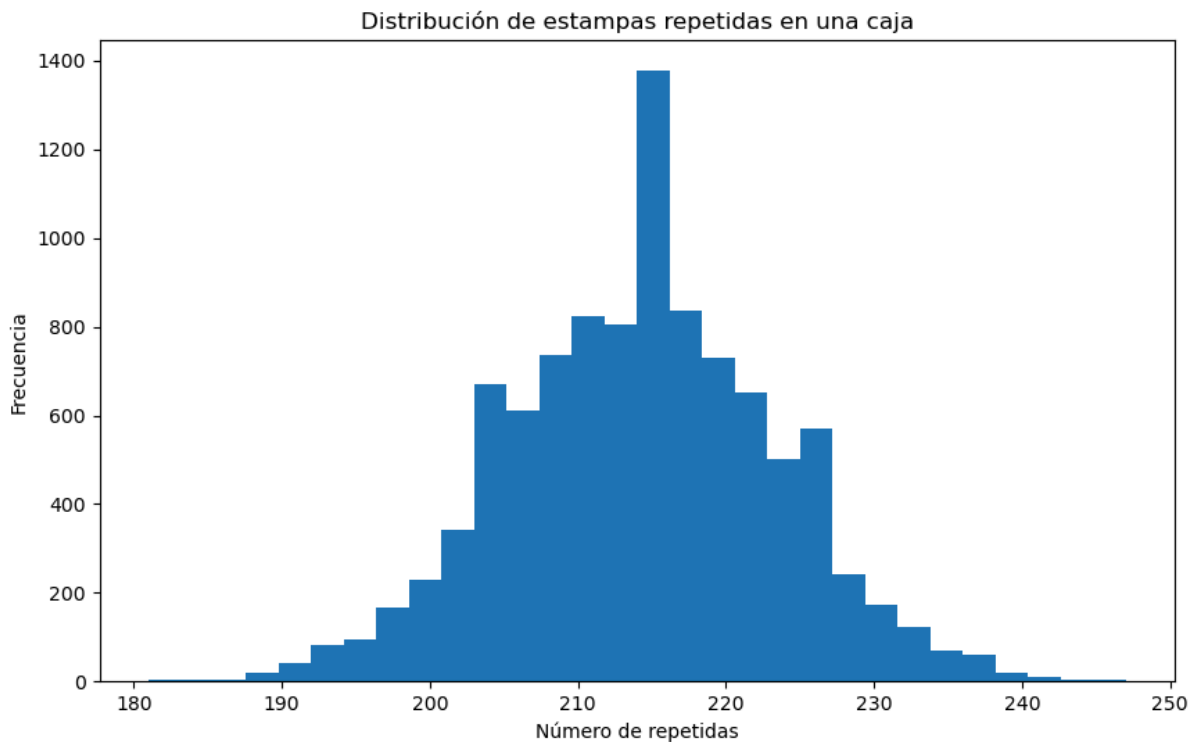


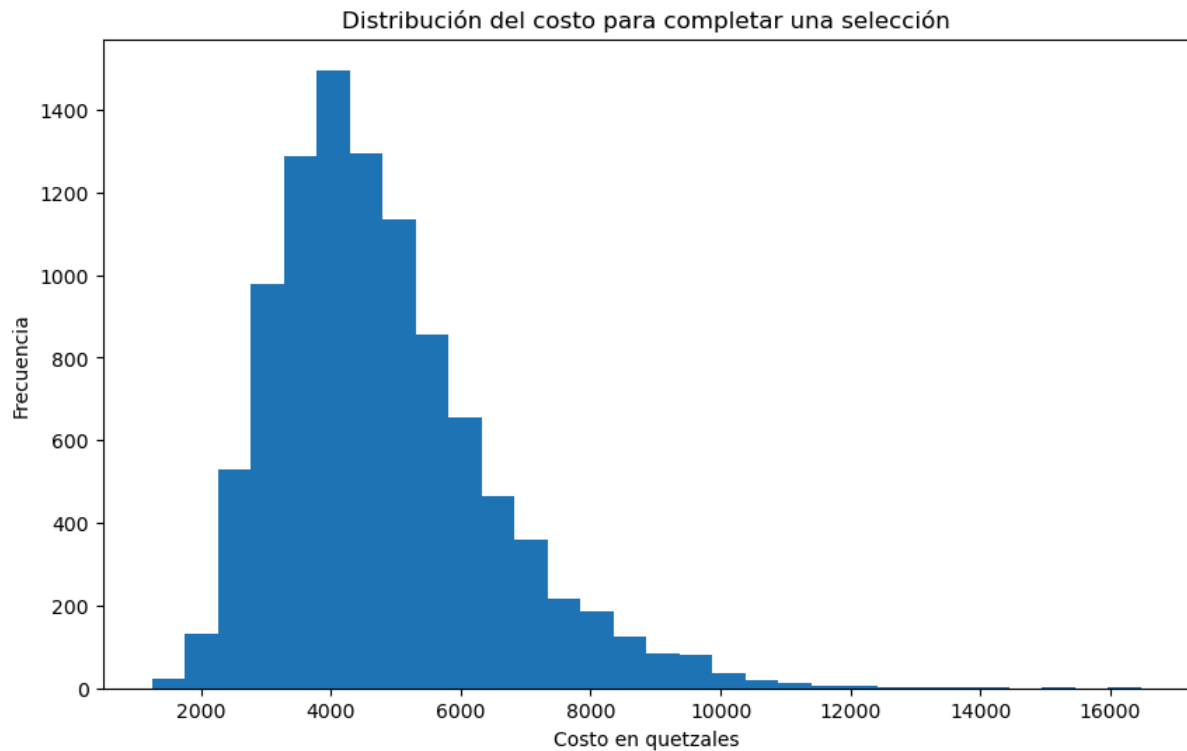
Laboratorio 9

- **¿Cuál es la probabilidad de llenar un equipo completo del álbum comprando una caja?**
La salida del notebook fue 0.0000 porque la probabilidad es extremadamente pequeña y se está mostrando con cuatro decimales. Esto no significa que la probabilidad real sea exactamente cero. En las 10,000 simulaciones no apareció ningún caso exitoso; como referencia, bajo el mismo modelo la probabilidad teórica aproximada es 0.0000022, es decir, 0.00021954%. Por lo tanto, llenar un equipo completo comprando solo una caja es posible en teoría, pero extremadamente poco probable.
- **¿Cuál es la probabilidad de encontrar todas las estampas de campeones históricos comprando una caja?**
La probabilidad estimada fue 0.0012, equivalente a 0.12%. Esto significa que, aproximadamente, 12 de cada 10,000 cajas simuladas lograron incluir todas las 11 estampas de campeones históricos. Aunque el grupo es más pequeño que un equipo completo, sigue siendo difícil obtenerlo completo con una sola caja.
- **¿Cuál es la probabilidad de llenar el mismo equipo dos veces comprando una caja?**
La salida del notebook fue 0.000000 porque la probabilidad es demasiado pequeña para observarse con 10,000 simulaciones y seis decimales. No debe interpretarse como una probabilidad exactamente cero. Bajo el mismo modelo, la probabilidad teórica aproximada es 0.0000000000000000237, es decir, 2.366421e-14%. Esto confirma que llenar dos veces el mismo equipo con una caja es prácticamente imposible en la práctica.
- **¿Cuál es el valor esperado de estampas repetidas en una caja?**
El valor esperado de estampas repetidas en una caja fue 214.23. Como una caja contiene 104 sobres y cada sobre trae 7 estampas, se compran 728 estampas en total; de ellas, en promedio, aproximadamente 214 son repetidas. El intervalo de confianza al 95% fue (214.06, 214.41).



- **¿Cuál es el costo esperado para completar una selección comprando sobres?**

El costo esperado para completar una selección fue Q4804.57. Esto corresponde a un promedio de 505.74 sobres necesarios. El intervalo de confianza al 95% para el costo fue (Q4771.65, Q4837.49). El resultado muestra que completar una selección específica puede ser costoso porque las últimas estampas faltantes tardan mucho más en aparecer.



Reflexión Final

La simulación muestra que completar partes específicas del álbum puede requerir muchos sobres incluso cuando se compra una caja completa.

Las estampas repetidas aparecen con mucha frecuencia debido al gran tamaño del álbum (980 estampas).

También se observa que completar una selección específica puede tener un costo considerable, especialmente porque las últimas estampas faltantes son difíciles de obtener.

El método Monte Carlo permite aproximar probabilidades y costos de forma efectiva cuando el análisis teórico es complicado.